高校3年・受験生　CT-MATH1A-U02　数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質

問題プリント 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-MATH1A-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの分析：四分位数・箱ひげ図・分散・標準偏差・相関係数の定義と計算、仮説検定の考え方を理解していること HS-MATH1-U05
- 場合の数と確率：順列・組合せ、確率の基本性質、条件付き確率と乗法定理を使えること HS-MATHA-U01
- 図形の性質：チェバ・メネラウスの定理、角の二等分線の性質、方べきの定理を使えること HS-MATHA-U02

授業前の確認

- 四分位数・四分位範囲を自分で求められる（数学Ⅰ データの分析）。
- 条件付き確率 $P_A(B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}$ の意味を説明できる（数学A）。
- メネラウスの定理を、三角形と直線を指定されれば使える（数学A 図形の性質）。

発展・応用への接続

- 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル：確率変数・二項分布・統計的な推測（推定・検定）へと、データと確率の考え方が発展する CT-MATH2BC-U02
- 統計的な推測：確率分布・正規分布を用いた推定・仮説検定で、本単元の条件付き確率や検定の考え方を使う HS-MATHB-U02
- 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量：図形の性質の問題で、三角比（余弦定理・面積公式）と組み合わせた融合問題に取り組む CT-MATH1A-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 ある高校の 11 人の生徒について、1週間の読書時間（分）を小さい順に並べると次のようになった（架空のデータ）。29，56，58，65，66，70，71，75，85，88，89　このデータの第1四分位数を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 ある高校の 13 人の生徒について、1週間の読書時間（分）を小さい順に並べると次のようになった（架空のデータ）。48，50，52，59，69，70，71，74，83，85，86，96，97　このデータの四分位範囲を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 ある高校の 13 人の生徒について、1週間の読書時間（分）を小さい順に並べると次のようになった（架空のデータ）。29，30，31，33，36，45，63，65，77，78，81，83，98　このデータの中央値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 ある高校の 12 人の生徒について、1週間の読書時間（分）を小さい順に並べると次のようになった（架空のデータ）。34，46，53，58，64，72，73，80，85，91，93，94　このデータの四分位範囲を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 ある高校の 11 人の生徒について、1週間の読書時間（分）を小さい順に並べると次のようになった（架空のデータ）。34，42，49，61，63，64，69，75，82，85，90　このデータの第3四分位数を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 変量 x のデータの平均値が 58、分散が 36 である（架空のデータ）。各値を $y = 4x - 40$ によって新しい変量 y に変換したとき、y の標準偏差を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-07 変量 x のデータの平均値が 74、分散が 196 である（架空のデータ）。各値を $y = 4x + 20$ によって新しい変量 y に変換したとき、y の平均値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-08 変量 x のデータの平均値が 70、分散が 169 である（架空のデータ）。各値を $y = -x + 20$ によって新しい変量 y に変換したとき、y の分散を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-09 変量 x のデータの平均値が 40、分散が 196 である（架空のデータ）。各値を $y = 4x + 10$ によって新しい変量 y に変換したとき、y の標準偏差を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-10 変量 x のデータの平均値が 64、分散が 25 である（架空のデータ）。各値を $y = 4x - 10$ によって新しい変量 y に変換したとき、y の平均値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-11 ある高校の生徒 107 人に、通学方法と朝食について調査した結果が下の表である（架空のデータ）。この中から1人を選ぶとき、選んだ生徒の通学方法が「自転車」であったという条件のもとで、朝食が「食べない日がある」である条件付き確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

架空の調査結果（人）

通学方法＼朝食	毎日食べる	食べない日がある	計
自転車	28	28	56
自転車以外	19	32	51
計	47	60	107

解答

A-12 ある高校の生徒 121 人に、スマートフォンの使用時間と小テストの結果について調査した結果が下の表である（架空のデータ）。この中から1人を選ぶとき、選んだ生徒の小テストの結果が「不合格」であったという条件のもとで、スマートフォンの使用時間が「2時間以上」である条件付き確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

架空の調査結果（人）

スマートフォンの使用時間＼小テストの結果	合格	不合格	計
2時間以上	34	36	70
2時間未満	19	32	51
計	53	68	121

解答

A-13 ある高校の生徒 126 人に、部活動と睡眠時間について調査した結果が下の表である（架空のデータ）。この中から1人を選ぶとき、選んだ生徒の睡眠時間が「7時間未満」であったという条件のもとで、部活動が「運動部」である条件付き確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

架空の調査結果（人）

部活動＼睡眠時間	7時間以上	7時間未満	計
運動部	39	35	74
運動部以外	35	17	52
計	74	52	126

解答

A-14 ある高校の生徒 49 人に、部活動と睡眠時間について調査した結果が下の表である（架空のデータ）。この中から1人を選ぶとき、選んだ生徒の睡眠時間が「7時間未満」であったという条件のもとで、部活動が「運動部以外」である条件付き確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

架空の調査結果（人）

部活動＼睡眠時間	7時間以上	7時間未満	計
運動部	6	10	16
運動部以外	11	22	33
計	17	32	49

解答

A-15 ある高校の生徒 73 人に、部活動と睡眠時間について調査した結果が下の表である（架空のデータ）。この中から1人を選ぶとき、選んだ生徒の睡眠時間が「7時間未満」であったという条件のもとで、部活動が「運動部」である条件付き確率を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

架空の調査結果（人）

部活動＼睡眠時間	7時間以上	7時間未満	計
運動部	22	8	30
運動部以外	26	17	43
計	48	25	73

解答

A-16 6 人が円形のテーブルのまわりに等間隔に座る。特定の2人 A, B が隣り合う座り方は何通りあるか。ただし、回転して一致する座り方は同じものとみなす。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 南北に走る道が 6 本、東西に走る道が 6 本、碁盤の目のように通る町で、南西の角 S から北東の角 G まで、東または北へ進む最短経路で行く。S から東へ 1 区画、北へ 4 区画の交差点 P を必ず通る経路は何通りあるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 9 人が円形のテーブルのまわりに等間隔に座る。特定の2人 A, B が隣り合う座り方は何通りあるか。ただし、回転して一致する座り方は同じものとみなす。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-19 男子 4 人、女子 5 人の中から 3 人の委員を選ぶ。女子が少なくとも1人含まれる選び方は何通りあるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-20 南北に走る道が 7 本、東西に走る道が 5 本、碁盤の目のように通る町で、南西の角 S から北東の角 G まで、東または北へ進む最短経路で行く。S から東へ 5 区画、北へ 1 区画の交差点 P を必ず通る経路は何通りあるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 ある学年の生徒について、数学の得点 x と物理の得点 y の標準偏差は下の表のとおりで、相関係数は 0.4 であった（架空の資料）。x と y の共分散を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

架空の資料

変量	標準偏差
x（数学の得点）	3
y（物理の得点）	7

解答

B-02 ある学年の生徒について、数学の得点 x と物理の得点 y の標準偏差は下の表のとおりで、x と y の共分散は -106 であった（架空の資料）。x と y の相関係数を、小数第3位を四捨五入して小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

架空の資料

変量	標準偏差
x（数学の得点）	10
y（物理の得点）	11

解答

B-03 ある学年の生徒について、数学の得点 x と物理の得点 y の標準偏差は下の表のとおりで、相関係数は 0.8 であった（架空の資料）。x と y の共分散を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

架空の資料

変量	標準偏差
x（数学の得点）	11
y（物理の得点）	13

解答

B-04 ある学年の生徒について、数学の得点 x と物理の得点 y の標準偏差は下の表のとおりで、相関係数は -0.5 であった（架空の資料）。x と y の共分散を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

架空の資料

変量	標準偏差
x（数学の得点）	11
y（物理の得点）	10

解答

B-05 ある学年の生徒について、数学の得点 x と物理の得点 y の標準偏差は下の表のとおりで、相関係数は 0.6 であった（架空の資料）。x と y の共分散を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

架空の資料

変量	標準偏差
x（数学の得点）	15
y（物理の得点）	15

解答

B-06 ある病気にかかっている人の割合は 20% である。ある検査は、病気にかかっている人を 95% の確率で陽性と判定し、病気にかかっていない人を 10% の確率で誤って陽性と判定する（架空の設定）。検査で陽性と判定された人が、実際にその病気にかかっている確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 ある病気にかかっている人の割合は 4% である。ある検査は、病気にかかっている人を 90% の確率で陽性と判定し、病気にかかっていない人を 20% の確率で誤って陽性と判定する（架空の設定）。検査で陽性と判定された人が、実際にその病気にかかっている確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 ある病気にかかっている人の割合は 10% である。ある検査は、病気にかかっている人を 80% の確率で陽性と判定し、病気にかかっていない人を 4% の確率で誤って陽性と判定する（架空の設定）。検査で陽性と判定された人が、実際にその病気にかかっている確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 ある病気にかかっている人の割合は 10% である。ある検査は、病気にかかっている人を 99% の確率で陽性と判定し、病気にかかっていない人を 2% の確率で誤って陽性と判定する（架空の設定）。検査で陽性と判定された人が、実際にその病気にかかっている確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

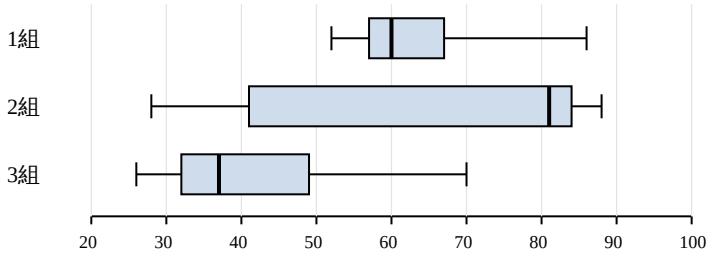
B-10 ある病気にかかっている人の割合は 1% である。ある検査は、病気にかかっている人を 95% の確率で陽性と判定し、病気にかかっていない人を 2% の確率で誤って陽性と判定する（架空の設定）。無作為に選んだ1人が検査で陽性と判定される確率を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 ある高校の1組・2組・3組（各39人）の数学の小テストの得点を、箱ひげ図と表にまとめた（架空の資料）。この資料から確実に正しいといえるものを、次のうちから一つ選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認



架空の資料（各組39人）

	最小値	第1四分位数	中央値	第3四分位数	最大値
1組	52	57	60	67	86
2組	28	41	81	84	88
3組	26	32	37	49	70

ア　3組の第1四分位数は2組の中央値より大きい

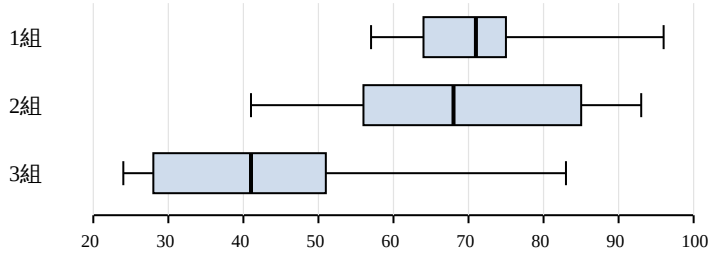
イ　2組の範囲は3組の範囲より大きい

ウ　3組の第1四分位数は1組の中央値より大きい

エ　3組の四分位範囲は2組の四分位範囲より大きい

B-12 ある高校の1組・2組・3組（各39人）の数学の小テストの得点を、箱ひげ図と表にまとめた（架空の資料）。この資料から確実に正しいといえるものを、次のうちから一つ選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認



架空の資料（各組39人）

	最小値	第1四分位数	中央値	第3四分位数	最大値
1組	57	64	71	75	96
2組	41	56	68	85	93
3組	24	28	41	51	83

ア　1組では、70点以上の生徒が10人以上いる

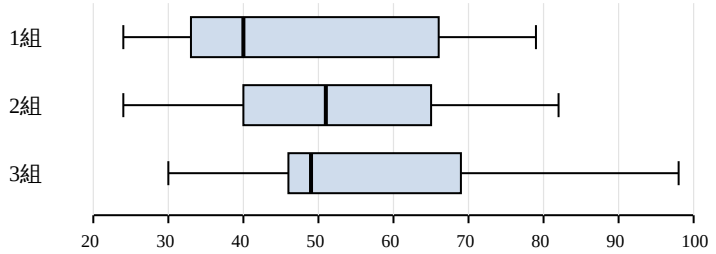
イ　2組の第1四分位数は1組の中央値より大きい

ウ　1組の第1四分位数は2組の中央値より大きい

エ　1組の範囲は3組の範囲より大きい

B-13 ある高校の1組・2組・3組（各39人）の数学の小テストの得点を、箱ひげ図と表にまとめた（架空の資料）。この資料から確実に正しいといえるものを、次のうちから一つ選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認



架空の資料（各組39人）

	最小値	第1四分位数	中央値	第3四分位数	最大値
1組	24	33	40	66	79
2組	24	40	51	65	82
3組	30	46	49	69	98

ア　2組の四分位範囲は1組の四分位範囲より大きい

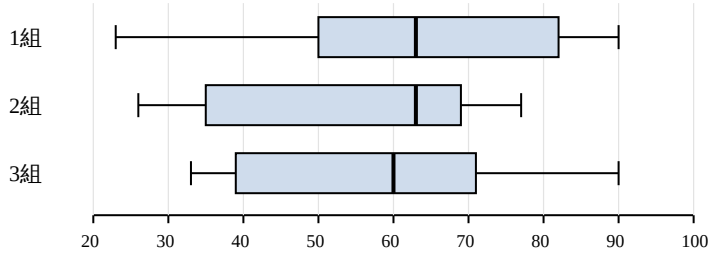
イ　2組の範囲は3組の範囲より大きい

ウ　2組の四分位範囲は3組の四分位範囲より大きい

エ　1組の範囲は3組の範囲より大きい

B-14 ある高校の1組・2組・3組（各39人）の数学の小テストの得点を、箱ひげ図と表にまとめた（架空の資料）。この資料から確実に正しいといえるものを、次のうちから一つ選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認



架空の資料（各組39人）

	最小値	第1四分位数	中央値	第3四分位数	最大値
1組	23	50	63	82	90
2組	26	35	63	69	77
3組	33	39	60	71	90

ア　2組の第1四分位数は3組の中央値より大きい

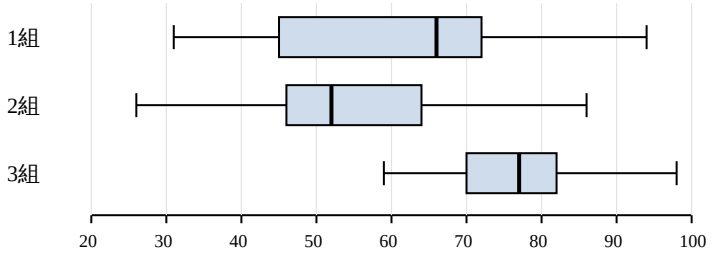
イ　2組の四分位範囲は3組の四分位範囲より大きい

ウ　2組の範囲は3組の範囲より大きい

エ　3組の第1四分位数は1組の中央値より大きい

B-15 ある高校の1組・2組・3組（各39人）の数学の小テストの得点を、箱ひげ図と表にまとめた（架空の資料）。この資料から確実に正しいといえるものを、次のうちから一つ選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認



架空の資料（各組39人）

	最小値	第1四分位数	中央値	第3四分位数	最大値
1組	31	45	66	72	94
2組	26	46	52	64	86
3組	59	70	77	82	98

ア　3組では、84点以上の生徒が10人以上いる

イ　2組の四分位範囲は1組の四分位範囲より大きい

ウ　2組では、55点以上の生徒が20人以上いる

エ　1組の範囲は3組の範囲より大きい

B-16 △ABC の辺 AB を 3 : 4 に内分する点を D、辺 BC を 5 : 2 に内分する点を E とする。線分 AE と CD の交点を P とし、直線 BP と辺 CA の交点を F とするとき、CF : FA を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 △ABC の辺 AB を 4 : 1 に内分する点を D、辺 BC を 1 : 5 に内分する点を E とする。線分 AE と CD の交点を P とし、直線 BP と辺 CA の交点を F とするとき、CF : FA を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 △ABC の辺 AB を 3 : 1 に内分する点を D、辺 AC を 5 : 4 に内分する点を E とし、線分 BE と CD の交点を P とする。BP : PE を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 △ABC の辺 AB を 1 : 3 に内分する点を D、辺 BC を 1 : 4 に内分する点を E とする。線分 AE と CD の交点を P とし、直線 BP と辺 CA の交点を F とするとき、CF : FA を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 △ABC の辺 AB を 2 : 5 に内分する点を D、辺 AC を 5 : 1 に内分する点を E とし、線分 BE と CD の交点を P とする。CP : PD を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 13 本のくじの中に当たりくじが 3 本ある。A が先に1本引き、引いたくじを戻さずに続けて B が1本引く。(1) B が当たる確率を求め、くじを引く順番によって当たりやすさが変わらないことを説明しなさい。(2) B が当たったとき、A も当たっていた条件付き確率を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 14 本のくじの中に当たりくじが 4 本ある。A が先に1本引き、引いたくじを戻さずに続けて B が1本引く。(1) B が当たる確率を求め、くじを引く順番によって当たりやすさが変わらないことを説明しなさい。(2) B が当たったとき、A も当たっていた条件付き確率を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-03 5 本のくじの中に当たりくじが 2 本ある。A が先に1本引き、引いたくじを戻さずに続けて B が1本引く。(1) B が当たる確率を求め、くじを引く順番によって当たりやすさが変わらないことを説明しなさい。(2) B が当たったとき、A も当たっていた条件付き確率を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04 $\triangle ABC$ において $AB = 2,\ AC = 6,\ \angle A = 60^\circ$ とする。$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき、線分 BD と AD の長さを求めなさい。求め方も説明すること。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-MATHA-U02

C-05 $\triangle ABC$ において $AB = 5,\ AC = 3,\ \angle A = 90^\circ$ とする。$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき、線分 BD と AD の長さを求めなさい。求め方も説明すること。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-MATHA-U02

C-06 $\triangle ABC$ において $AB = 9,\ AC = 2,\ \angle A = 60^\circ$ とする。$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき、線分 BD と AD の長さを求めなさい。求め方も説明すること。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04　関連 HS-MATHA-U02

C-07 あるコインを 10 回投げたところ、表が 7 回出た。このコインは表が出やすいといえるかを、有意水準 5% で考える。「表と裏の出やすさは同じ（表が出る確率は $\frac{1}{2}$）」という仮説を立てるとき、この仮説のもとで表が 7 回以上出る確率を求め、どのように判断できるかを説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U05　関連 HS-MATHA-U01

C-08 あるコインを 7 回投げたところ、表が 6 回出た。このコインは表が出やすいといえるかを、有意水準 5% で考える。「表と裏の出やすさは同じ（表が出る確率は $\frac{1}{2}$）」という仮説を立てるとき、この仮説のもとで表が 6 回以上出る確率を求め、どのように判断できるかを説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U05　関連 HS-MATHA-U01

C-09 2つの変量 x, y の 24 個のデータ（架空のデータ）について、x の分散は 75、y の分散は 175、共分散は 25 である。このデータに、x の値が x の平均値と等しく、y の値が y の平均値と等しい1組のデータを加えて 25 個のデータとする。加えた後の x の分散、共分散、相関係数をそれぞれ求め、相関係数が変化するかどうかを理由とともに説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-10 2つの変量 x, y の 24 個のデータ（架空のデータ）について、x の分散は 150、y の分散は 225、共分散は 100 である。このデータに、x の値が x の平均値と等しく、y の値が y の平均値と等しい1組のデータを加えて 25 個のデータとする。加えた後の x の分散、共分散、相関係数をそれぞれ求め、相関係数が変化するかどうかを理由とともに説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　下の表は、ある高校の生徒 100 人について部活動と睡眠時間を調べた結果である（架空のデータ）。1人を選んだところ、部活動が「運動部」であった。この生徒の睡眠時間が「7時間未満」である確率を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

部活動が「運動部」で睡眠時間が「7時間未満」の生徒は 16 人なので、求める確率は $\dfrac{16}{100}=\dfrac{4}{25}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

架空の調査結果（人）

部活動＼睡眠時間	7時間以上	7時間未満	計
運動部	23	16	39
運動部以外	27	34	61
計	50	50	100

D-02 下の表は、ある高校の生徒 89 人について部活動と睡眠時間を調べた結果である（架空のデータ）。1人を選んだところ、部活動が「運動部」であった。この生徒の睡眠時間が「7時間以上」である確率を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

部活動が「運動部」で睡眠時間が「7時間以上」の生徒は 17 人なので、求める確率は $\frac{17}{89}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

架空の調査結果（人）

部活動＼睡眠時間	7時間以上	7時間未満	計
運動部	17	33	50
運動部以外	17	22	39
計	34	55	89

D-03 下の表は、ある高校の生徒 66 人について部活動と睡眠時間を調べた結果である（架空のデータ）。1人を選んだところ、部活動が「運動部」であった。この生徒の睡眠時間が「7時間以上」である確率を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

部活動が「運動部」で睡眠時間が「7時間以上」の生徒は 12 人なので、求める確率は $\dfrac{12}{66} = \dfrac{2}{11}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

架空の調査結果（人）

部活動＼睡眠時間	7時間以上	7時間未満	計
運動部	12	10	22
運動部以外	27	17	44
計	39	27	66

D-04 A, B を含む 8 人が、円形のテーブルのまわりに等間隔に座る。A と B が隣り合わない座り方は何通りあるか。ただし、回転して一致する座り方は同じものとみなす。　6点

［ある生徒の解答］

全員の並び方は $8! = 40320$ 通り。A と B が隣り合う並び方は、2人をまとめて $2 \times 7! = 10080$ 通り。よって隣り合わない並び方は $40320 - 10080 = 30240$ 通り

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 A, B を含む 9 人が、円形のテーブルのまわりに等間隔に座る。A と B が隣り合わない座り方は何通りあるか。ただし、回転して一致する座り方は同じものとみなす。　6点

［ある生徒の解答］

全員の並び方は $9! = 362880$ 通り。A と B が隣り合う並び方は、2人をまとめて $2 \times 8! = 80640$ 通り。よって隣り合わない並び方は $362880 - 80640 = 282240$ 通り

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 A, B を含む 5 人が、円形のテーブルのまわりに等間隔に座る。A と B が隣り合わない座り方は何通りあるか。ただし、回転して一致する座り方は同じものとみなす。　6点

［ある生徒の解答］

全員の並び方は $5! = 120$ 通り。A と B が隣り合う並び方は、2人をまとめて $2 \times 4! = 48$ 通り。よって隣り合わない並び方は $120 - 48 = 72$ 通り

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 次の 13 個のデータ（架空）の第1四分位数を求めなさい。30，35，42，44，48，53，54，72，76，77，80，84，86　6点

［ある生徒の解答］

中央値は 54。前半は 30，35，42，44，48，53，54 の 7 個なので、第1四分位数は 44

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 次の 9 個のデータ（架空）の第1四分位数を求めなさい。25，28，34，40，50，54，57，63，66　6点

［ある生徒の解答］

中央値は 50。前半は 25，28，34，40，50 の 5 個なので、第1四分位数は 34

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 円の外部の点 P から円に接線を引き、接点を T とする。また、P を通る直線が円と2点 A, B で交わり（P に近い方が A）、$PA = 9,\ AB = 7$ である。PT の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$PT^2 = PA \cdot AB = 9 \cdot 7 = 63$ より $PT = 3\sqrt{7}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 円の外部の点 P を通る2本の直線が、円とそれぞれ2点 A, B、C, D で交わっている（P に近い方が A、C）。$PA = 8,\ AB = 3,\ PC = 4$ のとき、CD の長さを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$PA \cdot AB = PC \cdot CD$ より $8 \cdot 3 = 4 \cdot CD$、$CD = 6$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

CT-MATH1A-U02-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））